

TD 10 : CONVERGENCE DE LOIS A POSTERIORI

EXERCICE 1 (Consistance dans le modèle Gamma-Poisson)

Soit $p, \lambda > 0$. On considère le modèle

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\theta} &\sim \gamma(p, \lambda) \\ \mathbf{X} \mid \boldsymbol{\theta} &\sim \mathcal{P}(\boldsymbol{\theta})^{\otimes n}.\end{aligned}$$

PARTIE A. Le but est de montrer que la loi a posteriori est consistante à vitesse (au moins) $\frac{M_n}{\sqrt{n}}$, pour n'importe quelle suite (M_n) tendant vers $+\infty$, c'est-à-dire que pour tout $\theta_0 > 0$ et toute suite (M_n) tendant vers $+\infty$, on a, sous P_{θ_0} ,

$$\mathbb{P} \left(|\boldsymbol{\theta} - \theta_0| \geq \frac{M_n}{\sqrt{n}} \mid \mathbf{X} \right) = \Pi \left[\left\{ \theta > 0, |\theta - \theta_0| \geq \frac{M_n}{\sqrt{n}} \right\} \mid \mathbf{X} \right] \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

1. Rappeler la loi a posteriori, la moyenne a posteriori $m_{\mathbf{X}}$ et la variance a posteriori $v_{\mathbf{X}}$.
2. Montrer que

$$\mathbb{P} \left(|\boldsymbol{\theta} - \theta_0| \geq \frac{M_n}{\sqrt{n}} \mid \mathbf{X} \right) \leq \mathbb{P} \left(|\boldsymbol{\theta} - m_{\mathbf{X}}| \geq \frac{M_n}{2\sqrt{n}} \mid \mathbf{X} \right) + \mathbb{1}_{\left\{ |m_{\mathbf{X}} - \theta_0| \geq \frac{M_n}{2\sqrt{n}} \right\}}.$$

3. Montrer que, sous P_{θ_0} ,

$$\frac{\sqrt{n}(m_{\mathbf{X}} - \theta_0)}{M_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0 \quad \text{et} \quad \frac{nv_{\mathbf{X}}}{M_n^2} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

4. Conclure.

PARTIE B. Nous allons maintenant montrer une borne inférieure correspondante : pour tout $\theta_0 > 0$ et toute suite (m_n) tendant vers 0, on a, sous P_{θ_0} ,

$$\mathbb{P} \left(|\boldsymbol{\theta} - \theta_0| \leq \frac{m_n}{\sqrt{n}} \mid \mathbf{X} \right) = \Pi \left[\left\{ \theta > 0, |\theta - \theta_0| \leq \frac{m_n}{\sqrt{n}} \right\} \mid \mathbf{X} \right] \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

1. Justifier que le modèle $(P_{\theta})_{\theta>0}$ est régulier au sens fort et préciser l'information de Fisher $I(\theta_0)$.
Pour la suite, on admettra qu'on peut appliquer le Théorème de Bernstein-von Mises.
2. Montrer que, si on note

$$A_n := \left[\theta_0 - \frac{m_n}{\sqrt{n}} ; \theta_0 + \frac{m_n}{\sqrt{n}} \right] \cap]0, +\infty[= \left\{ \theta > 0, |\theta - \theta_0| \leq \frac{m_n}{\sqrt{n}} \right\}$$

et $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)(B)$ la probabilité qu'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ tombe dans le borélien B , alors sous P_{θ_0} ,

$$\Pi[A_n \mid \mathbf{X}] - \mathcal{N}\left(\bar{X}_n, \frac{\theta_0}{n}\right)(A_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

3. En notant Φ la fonction de répartition de la loi normale standard, montrer que

$$\mathcal{N}\left(\bar{X}_n, \frac{\theta_0}{n}\right)(A_n) \leq 2\Phi(m_n/\sqrt{\theta_0}) - 1.$$

4. Conclure.

EXERCICE 2 (Consistance dans le modèle gaussien)

On considère le modèle gaussien $\mathcal{P} = \{P_{\theta}^{\otimes n}, \theta \in \mathbb{R}\}$ avec $P_{\theta} = \mathcal{N}(\theta, 1)$. On dispose de n observations $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ et on se place dans le cadre bayésien

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\theta} &\sim \Pi = \mathcal{N}(a, 1) \\ \mathbf{X} \mid \boldsymbol{\theta} &\sim P_{\boldsymbol{\theta}}^{\otimes n}, \end{aligned}$$

où a est un réel fixé.

1. En reprenant le raisonnement de l'exercice précédent, montrer que pour toute suite (M_n) tendant vers $+\infty$, sous P_{θ_0} ,

$$\mathbb{P}\left(|\boldsymbol{\theta} - \theta_0| \geq \frac{M_n}{\sqrt{n}} \mid \mathbf{X}\right) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

2. A partir de l'expression de la loi a posteriori $\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}]$, montrer que, pour toute suite (m_n) ,

$$\mathbb{P}\left(|\boldsymbol{\theta} - \theta_0| \leq \frac{m_n}{\sqrt{n}} \mid \mathbf{X}\right) \leq \mathbb{P}\left(|\mathcal{N}(0, 1)| \leq m_n \sqrt{\frac{n+1}{n}}\right).$$

En déduire que, lorsque $m_n \rightarrow 0$, on a, sous P_{θ_0} ,

$$\mathbb{P}\left(|\boldsymbol{\theta} - \theta_0| \leq \frac{m_n}{\sqrt{n}} \mid \mathbf{X}\right) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

3. Interpréter ces résultats du point de vue de la vitesse de convergence.

EXERCICE 3 (Intervalles de crédibilité, intervalles de confiance)

On met une loi a priori $\text{Beta}(a, b)$ sur $\boldsymbol{\theta}$, avec $a > 0$ et $b > 0$, et on considère le modèle : $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{B}(\boldsymbol{\theta})^{\otimes n}$. On rappelle que si $T \sim \text{Beta}(a, b)$,

$$\mathbb{E}[T] = \frac{a}{a+b}, \quad \text{Var}(T) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

1. Soit $0 < \alpha < 1$. Donner un intervalle $I^T(\mathbf{X})$ de crédibilité au moins $(1 - \alpha)$, centré en la moyenne a posteriori $m_{\mathbf{X}}$.
2. Soit $\theta_0 \in]0, 1[$. En notant $v_{\mathbf{X}}$ la variance a posteriori, montrer que, sous P_{θ_0} ,

$$nv_{\mathbf{X}} \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta_0(1 - \theta_0)$$

et en déduire que

$$\frac{m_{\mathbf{X}} - \theta_0}{\sqrt{v_{\mathbf{X}}}} \xrightarrow{\text{d}} \mathcal{N}(0, 1).$$

Montrer que $I^T(\mathbf{X})$ est un intervalle de confiance asymptotique sous P_{θ_0} , dont on précisera le niveau en fonction de α .

3. Que dit le Théorème de Bernstein-von Mises (nous admettrons qu'il s'applique) ?
4. Soit $I^B(\mathbf{X}) = [a_n(\mathbf{X}), b_n(\mathbf{X})]$ l'intervalle défini par les quantiles $\alpha/2$ et $1 - \alpha/2$ de la loi a posteriori. Donner l'expression asymptotique de $a_n(\mathbf{X})$ et $b_n(\mathbf{X})$ sous P_{θ_0} .
5. Comparer $I^T(\mathbf{X})$ et $I^B(\mathbf{X})$. Indication : si l'on note respectivement ϕ et Φ les densité et fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on a $\Phi(-x) \sim \phi(x)/x$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, et $\Phi^{-1}(1 - \alpha) \sim \sqrt{2 \log(1/\alpha)}$ lorsque $\alpha \rightarrow 0^+$.

EXERCICE 4 (Test consistant I)

On considère le modèle d'échantillonnage de Bernoulli $\mathcal{P} = \{\mathcal{B}(\theta)^{\otimes n}, \theta \in [0, 1]\}$ et, pour $0 < a < b < 1$, on souhaite tester

$$H_0 : \theta = a \quad \text{contre} \quad H_1 : \theta = b.$$

Pour cela, on choisit comme loi a priori $\Pi = \frac{1}{2}\delta_a + \frac{1}{2}\delta_b$, et l'on considère le modèle : $\theta \sim \Pi$ et $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \theta \sim \mathcal{B}(\theta)^{\otimes n}$.

1. Déterminer le test de Bayes pour Π et la perte équilibrée, noté φ^* , et l'écrire sous la forme $\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\{\bar{X}_n \geq c_{a,b}\}}$, pour une certaine constante $c_{a,b}$ à déterminer.
2. Le test φ^* est-il consistant ?
3. Toujours pour la perte équilibrée, on considère maintenant le test

$$\varphi(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\{\bar{X}_n \geq \frac{a+b}{2}\}}.$$

En utilisant par exemple l'inégalité de Hoeffding, montrer que ce test est consistant.

EXERCICE 5 (Test consistant II)

Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \theta \sim \mathcal{N}(\theta, 1)^{\otimes n}$. On considère le problème de test $H_0 : \theta = 0$ versus $H_1 : \theta \neq 0$, et on choisit une loi a priori Π de la forme $\Pi = \alpha\delta_0 + (1 - \alpha)\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ avec $\alpha \in]0, 1[$ et $\sigma^2 > 0$. On rappelle que le test de Bayes pour Π et la perte équilibrée est

$$\varphi(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\left\{ \alpha \sqrt{\sigma^2 n + 1} \leq (1 - \alpha) e^{\frac{(n\bar{X}_n)^2}{2(n + \sigma^{-2})}} \right\}}.$$

Montrer qu'il est consistant.

EXERCICE 6 (Un cas compliqué de consistance)

On considère le modèle gaussien $\mathcal{P} = \{P_{\theta}^{\otimes n}, \theta \in \mathbb{R}\}$ avec $P_{\theta} = \mathcal{N}(\theta, 1)$. On dispose de n observations $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ et on se place dans le cadre bayésien

$$\begin{aligned} \mathbf{X} \mid \theta &\sim P_{\theta}^{\otimes n} \\ \theta &\sim \Pi = \text{Unif}[0, 1]. \end{aligned}$$

On rappelle que si l'on note respectivement ϕ et Φ les densité et fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on a $\Phi(-x) \sim \phi(x)/x$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Par ailleurs, on appelle *loi normale tronquée* sur l'intervalle $J = [a, b]$ la loi de densité sur $\mathbb{R}$ proportionnelle à

$$\phi_{\mu, \sigma^2}(x) \mathbb{1}_J(x),$$

pour ϕ_{μ, σ^2} la densité d'une $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

1. Montrer que la loi a posteriori $\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}]$ est une loi gaussienne tronquée, de densité $\pi(\theta \mid \mathbf{X})$ vérifiant pour tout θ

$$\pi(\theta \mid \mathbf{X}) \geq \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{n}{2}(\theta - \bar{X}_n)^2 \right\} \mathbb{1}_{[0,1]}(\theta).$$

2. On étudie maintenant le comportement de $\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}]$ sous P_{θ_0} .

- (a) Dans cette question on suppose $0 < \theta_0 < 1$. Introduisons l'événement

$$\mathcal{E}_n = \left\{ |\bar{X}_n - \theta_0| \leq \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

Justifier que, sous P_{θ_0} , on a $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{E}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$. Montrer que, pour ε assez petit,

$$\mathbb{1}_{\mathcal{E}_n} \mathbb{P}(|\theta - \theta_0| \leq \varepsilon \mid \mathbf{X}) \geq \mathbb{1}_{\mathcal{E}_n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\varepsilon\sqrt{n}/2}^{\varepsilon\sqrt{n}/2} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

En déduire que

$$\mathbb{E}_{\theta_0} [\mathbb{P}(|\theta - \theta_0| \leq \varepsilon \mid \mathbf{X})] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1,$$

et conclure.

- (b) Si $\theta_0 \notin [0, 1]$, la loi a posteriori est-elle consistante ?

- (c) On suppose maintenant $\theta_0 = 1$ et $0 < \varepsilon < 1$. Si on note $A_\varepsilon = \{\theta, 1 - \varepsilon \leq \theta \leq 1\}$, montrer que

$$\Pi[A_\varepsilon^c \mid \mathbf{X}] = \frac{\int_{-\sqrt{n}\bar{X}_n}^{-\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1 + \varepsilon)} e^{-\frac{u^2}{2}} du}{\int_{-\sqrt{n}\bar{X}_n}^{-\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1)} e^{-\frac{u^2}{2}} du}.$$

En déduire que

$$\Pi[A_\varepsilon^c \mid \mathbf{X}] \leq \frac{\Phi(-\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1 + \varepsilon))}{\Phi(-\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1))}.$$

Si on note $\mathcal{E}_n = \{|\bar{X}_n - 1| \leq \frac{\varepsilon}{4}\}$, majorer $\mathbb{1}_{\mathcal{E}_n} \Pi[A_\varepsilon^c \mid \mathbf{X}]$ par une quantité tendant vers 0 lorsque $n \rightarrow \infty$ et en déduire que

$$\mathbb{E}_1 [\Pi[A_\varepsilon \mid \mathbf{X}]] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

- (d) Si $\theta_0 = 1$ ou $\theta_0 = 0$, la loi a posteriori est-elle consistante ?